SRS

1 - Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Alcance
- 1.3 Definiciones, abreviaciones, acrónimos
- 1.4 Referencias
- 1.5 Visión general del documento

2 - Descripción General

- 2.1 Perspectiva del producto
- 2.2 Funciones del producto
- 2.3 Características del usuario
- 2.4 Limitaciones generales
- 2.5 Dependencias y supuestos
- 2.6 Requisitos Futuros

3 - Requisitos específicos

- 3.1 Requisitos de interfaz externa
- 3.2 Requisitos funcionales
- 3.3 Requisitos de performance
- 3.4 Limitaciones de diseño
- 3.5 Atributos

---

1 - Introducción

Propósito

El propósito de este documento es dar la especificación de los diferentes comportamientos y requerimientos del software "Batalla Naval", cumpliendo con el estándar IEEE 830.

El mismo está dirigido a todos aquellos que deseen instalar un juego en sus servidores o diseñar software que interactúe o complemente el juego.

1.2 Alcance

"Batalla Naval" es un juego web donde se podrán registrar usuarios, crear partidas y unirse a ellas, pudiendo mantener varias partidas en ejecución simultánea. Originalmente no tendrá la posibilidad de jugar contra un bot, aunque se dejará la posibilidad abierta para futuras implementaciones.

1.3 Definiciones, abreviaciones, acrónimos

Generales:

- SRS (Software Requirement Specification): Este documento.
- BN: El software "Batalla Naval" en desarrollo.

Barcos:

- Portaaviones: embarcación de 5 celdas.
- Acorazado: embarcación de 4 celdas.
- Fragata: embarcación de 3 celdas.
- Submarino: embarcación de 3 celdas.
- Bote de patrulla: embarcación de 2 celdas.

Estado de las embarcaciones:

- Tocado o dañado: todo aquella embarcación que ha sido atacado en al menos una (pero no todas) de sus casillas ocupadas.
- Hundido: toda aquella embarcación que ha sido dañada en todas sus celdas.

Miscelánea:

- Tablero: zona cuadrada donde se ubican los barcos.
- Celda: espacio mínimo del tablero.
- Enfriamiento: período de tiempo (contado en rondas) en el cual el jugador está impedido de realizar ciertas acciones.

1.4 Referencias

1. IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Computer Society, 1998.
2. Enunciado del Proyecto de Ingeniería del Software I - 2012

1.5 Visión General del Documento

En el siguiente capítulo de este documento se abarcará los aspectos relacionados a las características generales del producto y del usuario. Se describen requerimientos informales y se establece el contexto que es usado para los requerimientos técnicos especificados en la sección 3.

La sección 3 de este documento, habla sobre la especificación de los requerimientos. Describe los detalles acerca de la funcionalidad del producto, y las posibles situaciones de uso del mismo.

2 - Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

Se trata de un sistema independiente.

2.2 Funciones del producto

- Registrar usuarios: Cada nuevo usuario eligirá un nombre con el que será identificado, una contraseña y una dirección de e-mail.
- Iniciar sesiones: Los usuarios iniciarán sesión colocando su nombre de usuario y contraseña.
- Crear y jugar partidas: Cada usuario tendrá la opción de crear partidas o de unirse a alguna creada por otro usuario.
- Exponer resultados: Al terminar la partida se mostrará el desempeño del jugador en términos de la cantidad de turnos que duró en la partida.

2.3 Características del usuario

- Manejo básico de una computadora.
- Manejo de navegador web.

2.4 Limitaciones generales

- Deberá ser programado en Python 2.7.3.
- Deberá utilizar el framework Django versión 1.4 para la interfaz web.

2.5 Dependencias y supuestos

- Se supone que el sistema sólo se utilizará vía navegador web.

2.6 Requisitos Futuros

- Se implementará la opción de jugar contra bots de inteligencia artificial, cuando no haya usuarios reales disponibles.
- Se implementará un ranking con los diez mejores jugadores teniendo en cuenta las partidas ganadas, el tiempo total durado en partidas y los tiros acertados de los totales.

3-Requisitos específicos

3.1 Requisitos de interfaz externa.

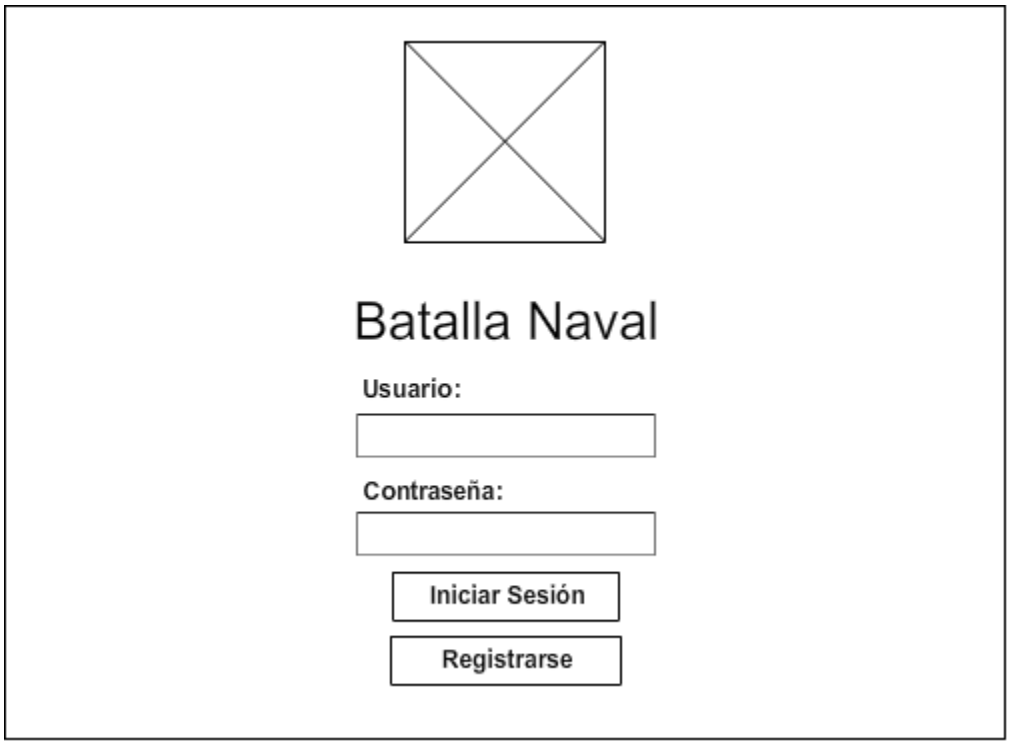
3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario mostrará la información necesaria para poder realizar cualquier operación relacionada con el juego. Se presentará una ventana con la posibilidad de iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña en el caso de que ya se tenga una cuenta, o de registrarse en el caso contrario. Una vez iniciada la sesión se le permitirá al usuario crear una partida o unirse a una ya existente con un menú. Al unirse a una partida va a poder ubicar sus barcos sobre el tablero directamente. Luego al comenzar el juego podrá seleccionar al enemigo que atacará en una lista, y luego los ataques disponibles. Al final de la partida verá los resultados en una lista por pantalla.

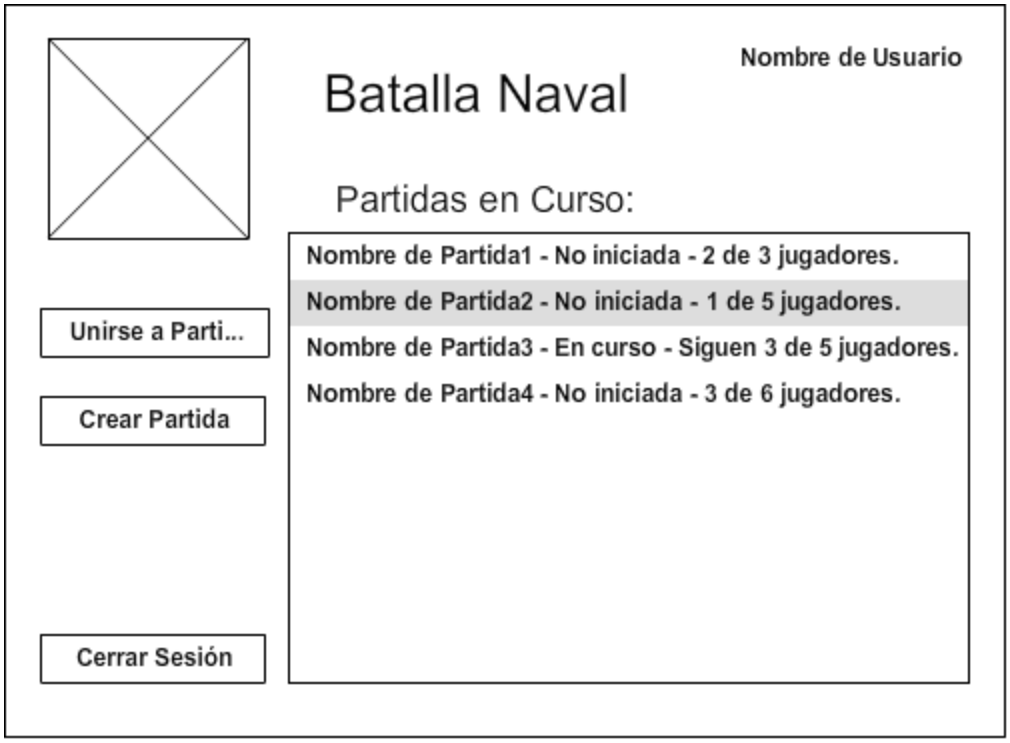
Wireframes

- **Registración**

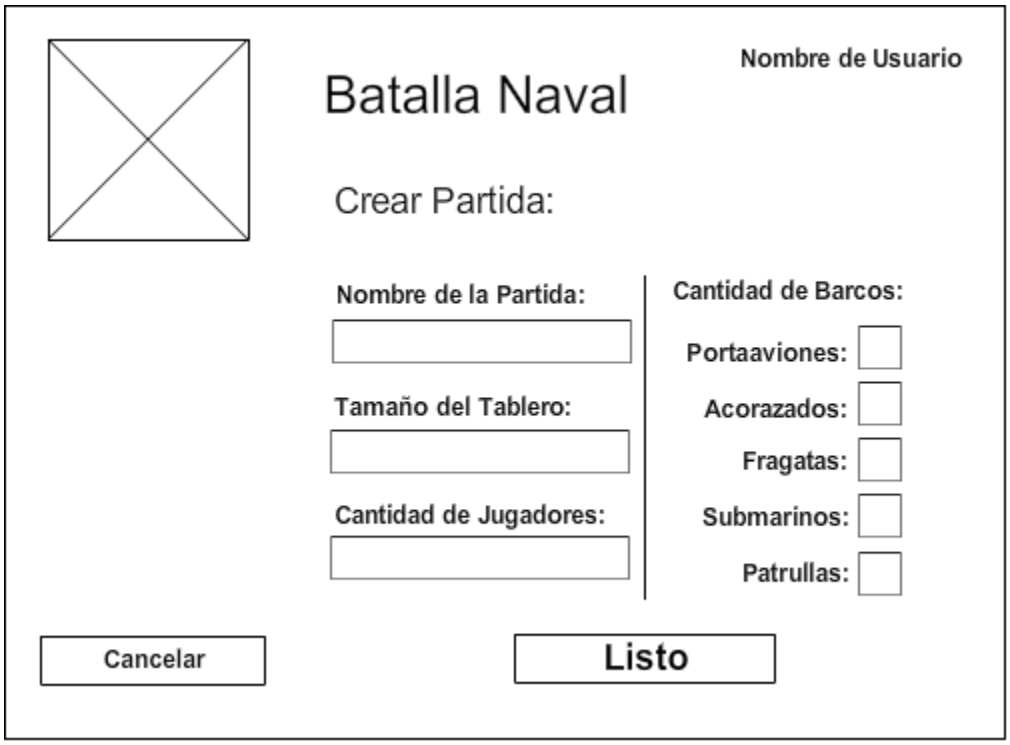
- **Inicio de Sesión**



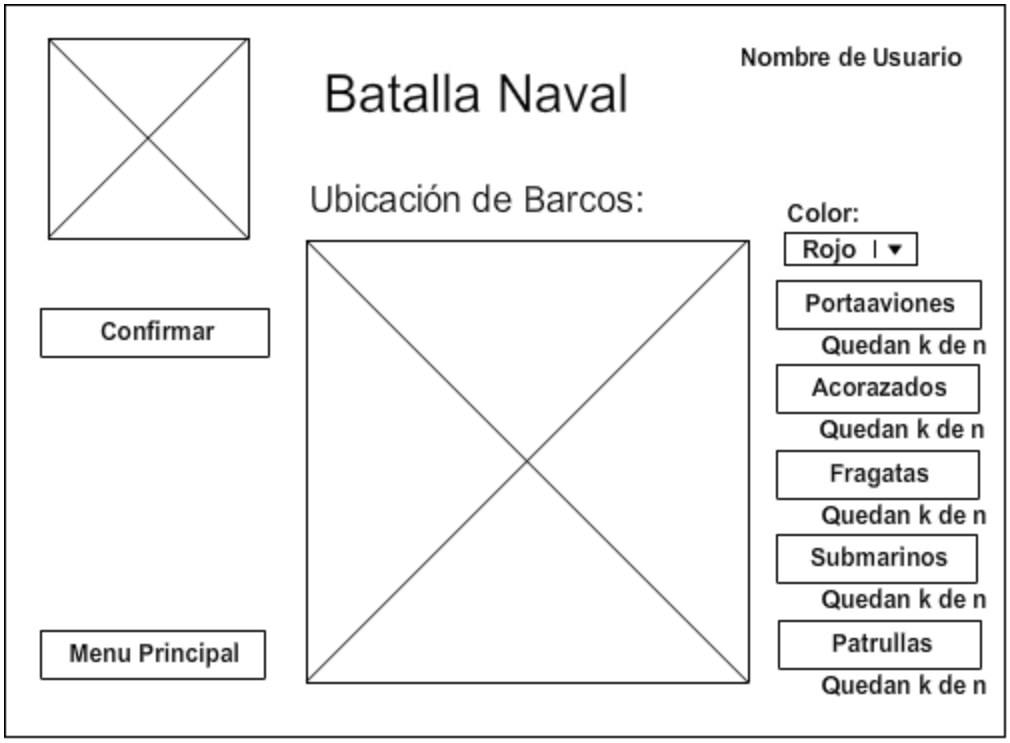
- **Menú Principal**



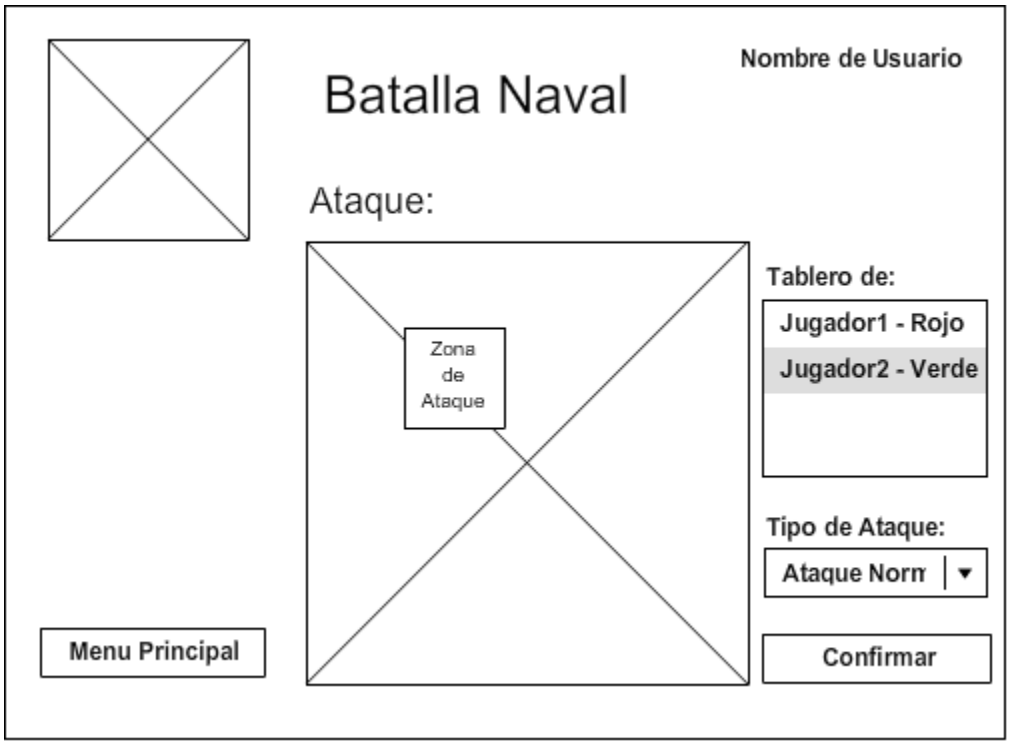
- **Crear Partida**



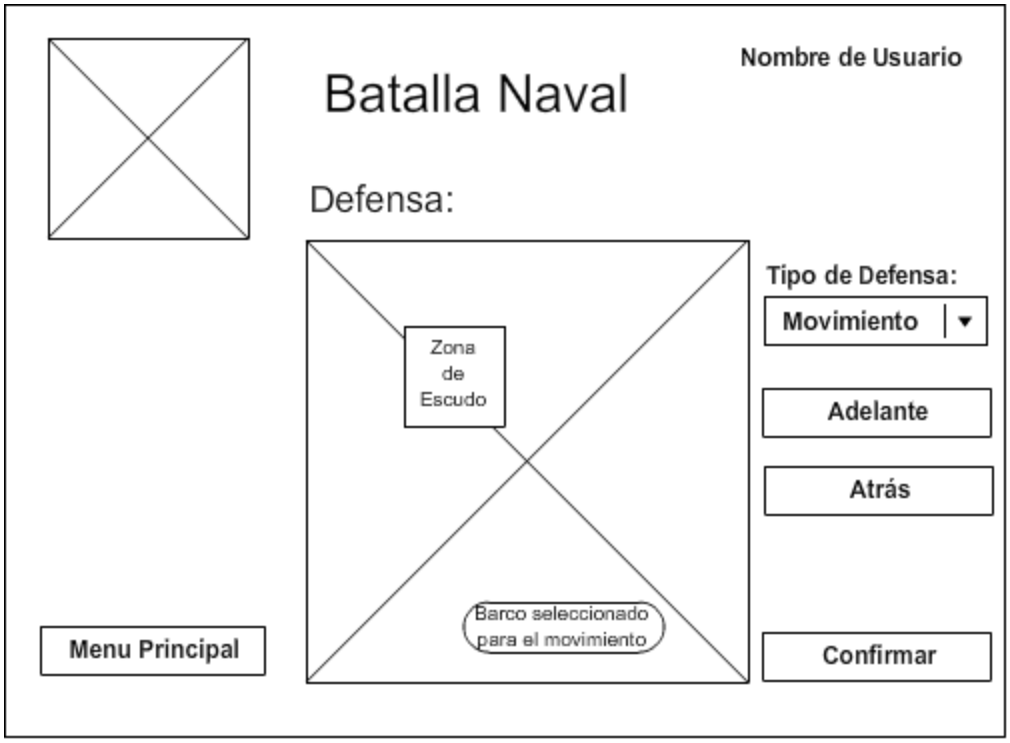
- **Ubicación de Barcos**



- **Acción Ofensiva**



- **Acción Defensiva**



3.1.2 Interfaces de hardware

Se supone la existencia de un monitor que muestre las interfaces así como la información necesaria para que el usuario pueda interactuar adecuadamente con el sistema. El monitor deberá contar con una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles. Además se requiere la presencia de un ratón y teclado para que el usuario pueda interactuar con el menú.

Será necesario además que la computadora del usuario posea el hardware necesario para poder establecer una conexión a internet.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema consistirá en una aplicación web que utiliza el framework django corriendo en un servidor que interactuará con un cliente a través de un navegador web.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El programa se comunicará con una base de datos que contendrá la información del usuario necesaria para iniciar sesión.

3.2 Requisitos funcionales

Caso de uso 1: Registro de usuario

Actor primario: Usuario

Precondición: El usuario no ha iniciado sesión.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario completa información básica ingresando: email, nombre de usuario, contraseña.
2. El sistema comprueba los datos, lo registra e inicia sesión llevando al usuario al menú principal.

Escenarios excepcionales:

- 2a. El usuario no ingresa alguno de los datos:

    - El sistema despliega un mensaje solicitando el ingreso de los datos faltantes y vuelve al estado anterior.
- 2b. El nombre de usuario o el email ya existe:
    - El sistema despliega un mensaje informando la situación. Se vuelve al estado anterior.

Caso de uso 2: Inicio de sesión

Actor primario: Usuario

Precondición: el usuario no ha iniciado sesión

Escenario exitoso principal:

1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.
2. El sistema comprueba los datos e inicia sesión llevando al usuario al menú principal.

Escenarios excepcionales.

- 2a. El nombre de usuario no existe
    - El sistema mostrará un mensaje de error. Se vuelve a pedir que inicie sesión con otro nombre de usuario.
- 2b. La contraseña no es válida
    - El sistema informa este hecho y pide el reingreso de la misma

---

Caso de uso 3: Crear partida

Actor primario: Usuario

Precondición: el usuario ha iniciado sesión

Escenario exitoso principal:

1. El usuario indica lo siguiente:
    - Ancho del tablero
    - Nombre de la partida
    - Cantidad de jugadores
    - Cantidad de barcos de cada clase
2. El sistema crea una partida con la información ingresada, ingresa al usuario en la partida y espera el ingreso de nuevos participantes hasta llegar al número especificado por el usuario. El tablero creado es cuadrado del ancho establecido.

Escenarios excepcionales

- 1a. El usuario pasa 10 minutos sin completar la configuración de la partida.
    - Se cierra su sesión.
- 2a. El nombre de la partida ya existe
    - El sistema informa este hecho y solicita otro nombre para la misma
- 2b. El ancho del tablero es menor a 9 o mayor a 18.
    - El sistema informa este hecho y solicita se ingrese un nuevo valor en un rango válido.
- 2c. La cantidad de jugadores es menor a 2 o mayor a 10
    - El sistema informa este hecho y solicita se ingrese un nuevo valor en un rango válido.
- 2d. La cantidad de barcos de alguna/s clase/s es demasiada para el tamaño del tablero elegido.
    - El sistema informa este hecho y solicita se ingrese un nuevo valor en un rango válido.
- 2e. La cantidad de todas las clases de barcos es 0.

    - El sistema informa al usuario, y solicita que se ingrese al menos un barco de una clase.

Caso de uso 4: Unirse a una partida

Actor primario: Usuario

Precondición: El usuario ha iniciado sesión, existen partidas disponibles.

Escenario exitoso principal

1. El usuario elige la partida a unirse.
2. El sistema lleva al usuario a la pantalla de ubicación de barcos para esa partida.

Escenarios excepcionales

- 1a. El usuario no se une a ninguna partida durante 10 minutos.
    - Se cierra la sesión del usuario.
- 2a. La partida ha llegado al máximo de jugadores
    - El sistema da un mensaje solicitando al usuario que escoja otra partida existente.

Caso de uso 5: Ubicación de los barcos en el tablero

Actor primario: Usuario

Precondición: El usuario acaba de ingresar a la partida

Escenario exitoso principal

1. El usuario elige un color para identificarse.
2. El usuario ubica los barcos disponibles en el tablero.
3. El usuario confirma la ubicación.
4. Subcasos 5.1 y 5.2

Escenarios excepcionales

- 1a. El color elegido ya esta siendo usado por otro jugador en la partida.
    - Se le pide que seleccione otro color.
- 2a. El usuario demora más de un minuto en completar la ubicación o el color.
    - Se quita al usuario de la partida y se espera a que ingrese otro.
- 2b. El usuario desea ubicar dos barcos que se tocan entre sí.
    - El sistema avisa que no es una configuración válida y vuelve a pedir que ingrese la ubicación de los barcos.

Caso de uso 5.1: Esperando

Actor primario: Usuario

Precondición: El usuario acaba de confirmar sus barcos, pero no todos los jugadores han confirmado sus barcos o no han ingresado todos los jugadores requeridos al crear la partida.

Escenario exitoso principal

1. El sistema informa al usuario que esta esperando a que todos los jugadores confirmen la

ubicación de sus barcos

Escenarios excepcionales: No tiene

Caso de uso 5.2: Iniciar partida

Actor primario: Usuario

Precondición: El usuario acaba de confirmar sus barcos, y la partida llegó a completar la cantidad de jugadores y todos tienen la ubicación de barcos confirmada.

Escenario exitoso principal

1. El sistema inicia el juego para esa partida, dando una acción ofensiva al jugador con el nombre de usuario primero alfabéticamente e informando a los demás que estan a la espera de su turno.

Escenarios excepcionales: No tiene

Caso de uso 6: Acción Ofensiva

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario elige el enemigo al que atacar.
2. Subcasos 6.1, 6.2 y 6.3.
3. El usuario confirma el ataque.
4. El ataque se realiza y se le informa al usuario los resultados de su ataque (agua, tocado, hundido).
5. Subcasos 6.4 y 6.5.

Escenarios excepcionales:

- 1a. El usuario elige un enemigo que ya perdió.
  - El sistema informa al usuario, y pide que seleccione otro usuario.
- 3a. El usuario pasa un minuto sin confirmar el ataque.
  - El sistema anota al jugador como perdedor y lo quita de la partida, pasando el turno al siguiente.

Caso de uso 6.1: Acción Ofensiva - Ataque Normal

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario elige el tipo de ataque "ataque normal".
2. El usuario elige el punto del tablero enemigo que atacará.
3. El ataque se realiza sobre el punto indicado y si da en un barco, lo registra como dañado a menos que se encuentre bajo un escudo, o sea un submarino sumergido.

Escenarios excepcionales: No hay

Caso de uso 6.2: Acción Ofensiva - Ataque Potente

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida, lleva dos rondas sin usar este ataque y tiene el acorazado sin hundir.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario elige el tipo de ataque "ataque potente".
2. El usuario elige el punto del tablero enemigo que atacará que no esté en la columna del borde derecho ni en la fila del borde inferior del tablero.
3. El ataque se realiza sobre una superficie de 2x2 puntos donde el punto elegido por el usuario es el punto superior izquierdo y si da en un barco, lo registra como dañado a menos que se encuentre bajo un escudo, o sea un submarino sumergido.

Escenarios excepcionales: No hay

Caso de Uso 6.3: Acción Ofensiva - Ataque de Radar

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida y todavía no lo ha usado dos veces por cada oponente a lo largo de la partida.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario elige el tipo de ataque "Ataque de Radar".
2. El usuario elige el contrincante al que atacará.
3. El usuario elige un punto, que no esté en el borde del tablero.
4. El ataque se realiza sobre una superficie de 3x3 puntos donde el punto elegido por el usuario es el punto central y muestra la ubicación de los barcos enemigos en esa superficie sin mostrar ningún submarino sumergido.

Escenarios excepcionales:

- 2a. El usuario elige un contrincante contra el que ya usó dos veces este ataque en la partida.
  - El sistema informa, y pide que se seleccione otro contrincante.

Caso de uso 6.4: No derroto a un oponente

Actor primario: Usuario

Precondición: Acaba de hacer una accion ofensiva y esta no tuvo como resultado la derrota del oponente.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario pasa a la Acción Defensiva.

Escenarios excepcionales: No hay

Caso de uso 6.5: Derroto a un oponente

Actor primario: Usuario

Precondición: Acaba de hacer una accion ofensiva y esta tuvo como resultado la derrota del oponente.

Escenario exitoso principal:

1. El sistema registra al oponente como perdedor y se lo informa.
2. Subcasos 6.5.1 y 6.5.2

Escenarios excepcionales: No hay

Caso de uso 6.5.1: Quedan otros oponentes

Actor primario: Usuario

Precondición: Quedan otros oponentes además del derrotado.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario pasa a la Acción Defensiva.

Escenarios excepcionales: No hay

Caso de uso 6.5.2: Ganar Partida

Actor primario: Usuario

Precondición: No quedan más oponentes.

Escenario exitoso principal:

1. El sistema registra al jugador como ganador y se lo informa.
2. El sistema muestra una lista con los jugadores de la partida ordenados por el tiempo que duraron en rondas y la cantidad de tiros acertados del total.

Escenarios excepcionales: No hay

Caso de uso 7: Acción Defensiva

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario hace una Acción Defensiva.
2. Se cede el turno al jugador con nombre de usuario alfabéticamente siguiente.

Escenarios excepcionales:

- 1a. El usuario pasa un minuto sin defender.
    - El sistema anota al jugador como perdedor y lo quita de la partida, pasando el turno al siguiente.

Caso de uso 7.1: Acción defensiva - Movimiento corto

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida, acaba de hacer una acción ofensiva y no ha usado el escudo en los últimos 4 turnos.

Escenario exitoso principal

1. El usuario elige alguno de los barcos no dañados y el sentido del desplazamiento a realizar pudiendo ser:
    - hacia la izquierda o derecha en el caso que la dirección del barco sea horizontal.
    - hacia arriba o abajo en el caso que la dirección del barco sea vertical.
2. El sistema mueve el barco en la dirección solicitada 1 celda.

Escenarios excepcionales

- 2a. El usuario desea desplazar un barco hacia afuera del tablero.
    - El sistema no acepta el movimiento y solicita uno nuevo.
- 2b. El usuario desea desplazar un barco dañado.
    - El sistema da aviso de esta situación pidiendo que elija otro barco a mover.
- 2c. El usuario desea desplazar el barco hacia una posición que se superpondría con otro barco.
    - El sistema da aviso de esta situación pidiendo otro sentido a desplazar.

Caso de uso 7.2: Acción defensiva - Movimiento largo

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida, acaba de hacer una acción ofensiva, no ha usado el escudo en los últimos 4 turnos y posee alguno de los siguientes barcos sin dañar: fragata, bote de patrulla, submarino no sumergido.

Escenario exitoso principal

1. El usuario elige alguno de los siguientes barcos: fragata, bote de patrulla, submarino no sumergido.
2. Elige el sentido del desplazamiento a realizar pudiendo ser:
    - hacia la izquierda o derecha en el caso que la dirección del barco sea horizontal.
    - hacia arriba o abajo en el caso que la dirección del barco sea vertical.
3. El sistema mueve el barco en la dirección solicitada 2 celdas.

Escenarios excepcionales

- 1a. El usuario elige un barco que no es una fragata, un bote de patrulla o un submarino no sumergido.
    - El sistema da aviso de esta situación pidiendo que elija otro barco.
- 3a. El usuario desea desplazar un barco hacia afuera del tablero.
    - El sistema no acepta el movimiento y solicita uno nuevo.
- 3b. El usuario desea desplazar un barco dañado.
    - El sistema da aviso de esta situación pidiendo que elija otro barco a mover.

- 3c. El usuario desea desplazar el barco hacia una posición que se superpondría con otro
    - El sistema da aviso de esta situación pidiendo otro sentido a desplazar.

Caso de uso 7.3: Acción defensiva - Escudo

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida, acaba de hacer una acción ofensiva y no ha usado el escudo en los últimos 4 turnos.

Escenario exitoso principal

1. El usuario elige un punto para el escudo que no esté en el borde del tablero.
2. El sistema pone el escudo en una zona de 3x3 donde el punto elegido por el usuario es el punto central y lo mantiene por un turno.

Escenarios excepcionales: No hay

Caso de uso 7.4: Acción defensiva - Sumergimiento del Submarino

Actor primario: Usuario

Precondición: Es el turno del usuario en la partida, acaba de hacer una acción ofensiva y sólo ha sido sumergido menos de tres veces.

Escenario exitoso principal

1. El usuario elige un submarino a sumergir.
2. El sistema sumerge al submarino por un turno quedando imposibilitado de ser atacado ni detectado por el radar.

Escenarios excepcionales:

- 2a. El usuario elige un submarino que está dañado.
    - El sistema informa y pide que se seleccione otro submarino si es que lo tiene.

Caso de uso 8: Abandonar partida no iniciada

Actor primario: Usuario

Precondición: El usuario ha ingresado en una partida y ésta aún no se ha iniciado.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario selecciona la opción de dejar partida.
2. El sistema lo deja de contar como jugador y lo lleva al menú principal.

Escenarios excepcionales:

- 2a. El usuario es el único jugador en la partida.
    - El sistema borra la partida y lo lleva al menú principal.

Caso de uso 9: Abandonar partida iniciada

Actor primario: Usuario

Precondición: El usuario está en una partida iniciada.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario selecciona la opción de dejar partida.
2. El sistema lo registra como perdedor y guarda las rondas que duró en la partida, marcando que abandonó, y lo lleva al menú principal.

Escenarios excepcionales:

2a. Había dos jugadores en la partida.

- La partida termina y el otro jugador es registrado como ganador y se le informa.

Caso de uso 10: Cerrar sesión

Actor primario: Usuario

Precondición: El usuario está en el menú principal y no está en una partida.

Escenario exitoso principal:

1. El usuario selecciona la opción de Cerrar Sesión.
2. El sistema lo quita de los usuarios conectados y lo lleva al menú de inicio de sesión.

Escenarios excepcionales:

- 1a. El usuario no cierra sesión luego de 10 minutos.
  - Se cierra su sesión.

3.3 Requisitos de Performance

Se espera una cantidad máxima de 20 usuarios, y 10 partidas.

3.4 Limitaciones de diseño

No hay.

3.5 Atributos

- Fiabilidad: Las partes críticas del sistema dependerán de Django y Apache, que es un sistema de reconocida estabilidad.
- Mantenibilidad: Se utilizará un diseño orientado a objetos permitiendo una mayor flexibilidad para cambios futuros.
- Portabilidad: "Batalla Naval" podrá ejecutarse en cualquier computadora que cumpla con los requerimientos de hardware especificados con anterioridad, siendo garantizado su correcto funcionamiento en los navegadores Firefox 3 en adelante y Google Chrome 19 en adelante.
- Seguridad: Sólo los usuarios registrados podrán acceder al juego y a las opciones de su menú.

Attachments

- Defensa.png (15.4 KB) - added by *pgv0107* 2 months ago. "~~ticket:21~~ Defensa"
- Registracion.png (9.9 KB) - added by *pgv0107* 2 months ago. "~~ticket:21~~ Registracion"
- Menu_Principal.png (18.8 KB) - added by *pgv0107* 2 months ago. "~~ticket:21~~ Menu Principal"

- Crear_Partida.png (16.4 KB) - added by *pgv0107* 2 months ago. "~~ticket:21~~ Crear Partida"
- Inicio_de_Sesion.png (8.7 KB) - added by *pgv0107* 2 months ago. "~~ticket:21~~ Inicio de Sesion"
- Ataque.png (15.5 KB) - added by *pgv0107* 2 months ago. "~~ticket:21~~ Ataque"
- Ubicacion_de_Barcos.png (19.9 KB) - added by *pgv0107* 2 months ago. "~~ticket:21~~ Ubicacion de Barcos"